

INFO207 Sosial Nettverksteori h2025

Obligatorisk oppgave 2

1 Positive og negative relasjoner

1. Anta at det er minst tre studenter i klassen din, og at alle i klassen kjenner hverandre. Noen relasjoner er positive, noen er negative. Du er venn med alle som sitter ved siden av deg, samt rett foran eller rett bak, og fiende med alle andre. Det samme holder for alle andre i klassen.

- (a) Er dette nettverket nødvendigvis (strukturelt) balansert?

Dette nettverket er ikke strukturelt balansert fordi vi har alltid to positive og en negativ.

- (b) Er det nødvendigvis svakt balansert?

Det er ikke nødvendigvis svakt balansert fordi det har akkurat en negativ kant.

- (c) *Kan* det være balansert?

Ikke med >3 studenter hvis vi antar at ingen pulter er tomme. I tilfellet der pulter kan stå tomme, kan det være balansert.

- (d) *Kan* det være svakt balansert?

Hvis vi går ut fra samme antydning som (c), så kan det være svakt balansert.

2. I de følgende deloppgavene skal vi anvende algoritmen som er beskrevet i seksjon 5.5.A i boka (og litt mer kortfattet og oppsummert på en enkelt slide i forelesningsnotatene) på nettverket i figur 1.

- (a) Beskriv hva som skjer når vi anvender algoritmen på grafen i figuren. Tegn supernode-grafen. Hva blir resultatet (“output”)? Er nettverket balansert?

Nettverket er balansert.

X	Y
1	4
2	14
8	15
9	16
10	6
11	5
13	7
12	
3	

- (b) Legg til en negativ kant mellom node 5 og 6 i grafen i figur 1 og gjenta forrige deloppgave.

5 og 6 ender opp på samme side, men har en konflikt da de har negativ kant mellom hverandre.

Det er derfor ikke balansert.

X	Y
1	4
2	14
8	15
9	16
10	6
11	5
13	7
12	
3	

- (c) Legg til en negativ kant mellom node 8 og 9 i grafen i figur 1 og gjenta første deloppgave (men uten den nye kanten mellom 5 og 6).

Det er ikke balansert fordi det er motsigelse.

Handwritten notes:

~~1~~
2
8

$\frac{4}{9}$

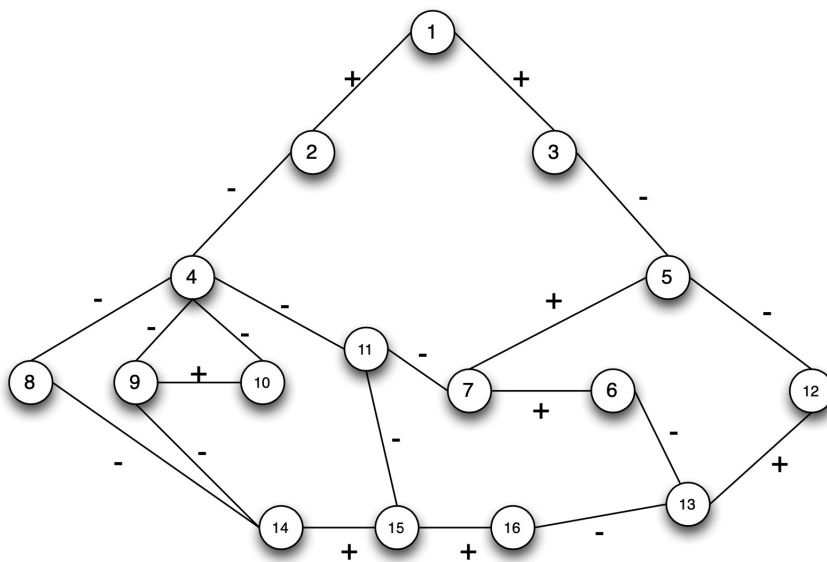


Figure 1

2 Bargaining and Power in Networks

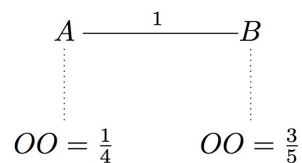


Figure 2: En delingssituasjon

1. Oppgave 1 fra seksjon 12.10 i boka.

Den største forhandlingskraften er fordelt mellom a, c og d. B har minst forhandlingskraft da førstnevnte har mer mulighet til å kutte b ut av forhandlingene.

2. Oppgave 2 fra seksjon 12.10 i boka.

Det er best å koble ny node d til enten a eller c. Hvis vi legger den til b får b mer makt.

3. Figur 2 representerer en delingssituasjon hvor A og B kan utføre en handel under “the one-exchange rule”, altså at de kan handle med maks en annen spiller. A og B kan dele 1. De har begge muligheter til å handle med andre, som representert som OO (outside option) i grafen. Hvis de ender opp med å handle med hverandre, hva tilsier Nash Bargining solution at de vil få?

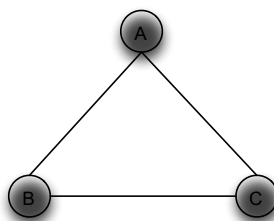
$A_{oo} = 0.25$, $B_{oo} = 0.6$, Restbeløp = 0.15 og vi deler det likt mellom A og B.

$$A = 0.25 + 0.075 = 0.325$$

$$B = 0.6 + 0.075 = 0.675$$

4. Finn et stabilt utfall (outcome) for det følgende nettverket, hvis mulig. Hvis ikke, forklar hvorfor.

Det finnes ikke et stabilt utfall for dette scenarioet da alle har mulighet til å bryte opp i forhandlinger mellom de andre 2 nodene. Dette vil fortsette for alltid og derfor finnes det ikke et stabilt utfall.



5. For hver av de følgende figurene, si om den representerer et gyldig *utfall* (*outcome*), og hvis så om utfallet er i) *stabilt* og ii) *balansert*.

- a) Gyldig utfall, stabilt, ikke balansert.
- b) Hverken stabilt, gyldig eller balansert.
- c) Gyldig utfall, stabilt, balansert.
- d) Gyldig utfall, stabilt, balansert.
- e) Gyldig utfall, stabil, ikke balansert.

3 Spillteori

1. Finn alle strikt dominante strategier (hvis noen finnes) i spillet i følgende figur:

Det finnes ingen strikte dominante strategier for noen av spillerne.

		Bill	
		Italia	Spania
Ann	Italia	1 1	2 4
	Spania	3 3	2 2

2. Finn alle pure-strategy Nash-likevekter i spillet i 1.

De eneste pure-strategy Nash-likevekter i spillet er når Ann velger italia og Bill velger Spanina, og når Ann vleger Spania og Bill velger Italia. Dette er fordi i begge tilfellene er det ikke gunstig for noen av spillerne å velge ett annet alterantiv.

3. Vis et eksempel på et spill som har nøyaktig en pure-strategy Nash-likevekt, men ingen dominante strategier (hint: ikke bare tenk på spill med to strategier for hver spiller).

Her er et spill der Bob eller John devierer basert på utfallet til den andre spilleren, utenom hvis en av spillerne velger B, da velger begge B og vi får Nash-likevekt.

		John		
		A	B	C
Bob	A	3, 1	2, 3	1, 2
	B	1, 2	3, 3	2, 2
	C	3, 1	2, 2	1, 3

4. Finn alle mixed-strategy Nash-likevekter i spillet i 1.

Som bildet under viser så blir begge 0.5 som betyr at vi har en mixed strategy nash-likevekt.

		ifall	spania
	ifall	1	2
Ann	ifall	1	4
	spania	3	2

$$p(1) = p(1) + (1-p)(3) = 3 - 2p$$

$$p(2) = p(2) + (1-p)(2) = 2$$

$$p(1) = p(1) + (1-p)(4) = 4 - 3p$$

$$p(2) = p(3) + (1-p)(2) = 2 + p$$

$$2 = 3 - 2p$$

$$2p = 3 - 2$$

$$2p = 1$$

$$p = 0,5$$

$$4 - 3p = 2 + p$$

$$-2 + 4 = 3p + p$$

$$\frac{2}{4} = \frac{4p}{4}$$

$$0,5 = p$$